PROGETTO INGEGNERIA DEL SOFTWARE 2025/2026

Monica Russo - Gaetano Pennisi

Prefazione

L'applicazione CulturalFlow, che è stata sviluppata nel corso di Ingegneria del Software, è descritta nel seguente documento. L'ambiente di sviluppo Apache NetBeans è stato utilizzato per implementare il programma in Java, mentre Astah è stato impiegato per la progettazione in UML. In questo documento verrà illustrata una panoramica delle fasi di sviluppo dell'intera applicazione. Le varie versioni possono essere consultate nelle corrispondenti sottocartelle della documentazione.

1.Ideazione e analisi dei requisiti

Questo capitolo riassume sinteticamente i documenti Documento di Visione e Modello dei Casi d'Uso. Il Documento di Visione illustra la visione complessiva di CulturalFlow, definendo il posizionamento del prodotto, le opportunità di business e le funzionalità chiave che l'applicazione intende offrire, quali l'inserimento di diversi tipi eventi, l'inserimento di contest, la registrazione di clienti, l'acquisto di biglietti, l'opportunità di richiedere delle consulenze. Il Modello dei Casi d'Uso spiega nel dettaglio, invece, i requisiti funzionali del sistema attraverso una serie di casi d'uso. Tra questi, si evidenziano operazioni fondamentali quali:

- L'inserimento di eventi;
- La registrazione di clienti;
- La ricerca degli eventi;
- L'inserimento di contest;
- L'acquisto di biglietti;
- L'aggiunta e la rimozione di eventi in Wishlist;
- La richiesta di consulenze.

Nota Importante: I documenti sopra citati, così come i diagrammi a cui verrà fatto riferimento nella discussione circa le varie iterazioni, sono consultabili nella loro interezza, insieme al Glossario e alle Regole di Dominio, nella cartella relativa alla fase di ideazione. In questa sede ci limitiamo solo a descrivere il lavoro fatto durante lo sviluppo dell'applicazione.

2. Analisi e progettazione

2.1. Iterazione 1

- Focus sui casi d'uso UC1: REGISTRAZIONE E VERIFICA ETÀ, UC2: INSERIMENTO EVENTO e UC3: RICERCA EVENTO.
- Implementazione delle classi base: Organizzatore, CulturalFlow, Cliente, Evento.
- Utilizzati il pattern Gof Singleton e il pattern Builder per Evento.
- Sviluppati test unitari con JUnit e pianificati test funzionali.
- Stabilita l'architettura di base del sistema.

2.2. Iterazione 2

- Implementazione dei casi d'uso UC4: ACQUISTO BIGLIETTO, UC8: GESTIONE WISHLIST e UC9: GESTIONE EVENTO POP-UP.
- Introdotte nuove classi: Wishlist, EventoPopUp, EventoStandard.
- Implementato il pattern Strategy.
- Sviluppati ulteriori test unitari.

2.3. Iterazione 3

- Aggiunta di due ulteriori casi d'uso.
- Implementazione dei casi d'uso UC5: GESTIONE DEL CONTEST, UC6: RICHIESTA RIMBORSO O ANNULLAMENTO, UC8: GESTIONE CONSULENZA, UC10: RICHIESTA ASSISTENZA, UC11: ISCRIZIONE AL CONTEST.
- Introduzione di nuove classi: Contest, Staff, Consulenza, Rimborso.
- Sviluppo di ulteriori test unitari.

2.4. Iterazione 4

- Implementazione dell'interfaccia grafica.
- Revisione dei test unitari.
- Consolidamento della persistenza dei dati.
- Esecuzione di test di sistema.

3. Testing

Il processo di testing per CulturalFlow è stato strutturato in quattro iterazioni, ognuna delle quali ha contribuito a garantire la qualità del software attraverso diverse fasi di sviluppo. Di seguito viene presentato un riassunto dettagliato delle attività di testing svolte durante ciascuna iterazione.

3.1. Iterazione 1

- Test unitari sviluppati: CulturalFlowTest

3.2. Iterazione 2

- Test unitari sviluppati: BigliettoTest, ClienteTest, EventoPopUpTest, EventoStandardTest, EventoTest, Sconto25Test, ScontoSeniorTest, ScontoStandardTest;
- Revisione dei test precedenti.

3.3. Iterazione 3

- Test unitari sviluppati: ContestTest;
- Revisione dei test precedenti.

3.4. Iterazione 4

- Introduzione dei test di sistema

In generale, il processo di testing è evoluto da un approccio inizialmente focalizzato sui test unitari verso una strategia più completa che include anche test di integrazione e di sistema, garantendo la qualità del software attraverso tutte le sue fasi di sviluppo.